



# Apresentação

## Segurança em Redes e Sistemas Informáticos

CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Universidade de Aveiro

2025-26

**CENTRO**2030

Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Cofinanciado pela  
União Europeia



# Docente

---

- Helder Gomes
  - Endereço de e-mail
    - [helder.gomes@ua.pt](mailto:helder.gomes@ua.pt)
  - Gabinete 7.1.8
- Atendimento
  - Sextas-feiras, das 11:00 às 13:00
    - Sala 5.1.11
    - Agradeço que antes enviem um e-mail a informar
  - A qualquer altura, através de e-mail



# Objetivos

---

- Explicar os conceitos de análise de risco, privacidade e políticas e controlos de segurança.
- Explicar os principais tipos de técnicas criptográficas e a sua aplicação para satisfação de objetivos de segurança, discutir a sua utilização em aplicações e protocolos para a segurança de dados em repouso e em trânsito.
- Descrever os componentes de uma PKI, explicar o papel dos certificados na distribuição segura de chaves públicas e o papel de uma PKI na segurança dos dados.
- Descrever os diferentes tipos de credenciais de autenticação e de protocolos de autenticação.
- Identificar e usar catálogos de vulnerabilidades, explicar os processos de deteção de vulnerabilidades e de testes de penetração, e ser capaz de utilizar ferramentas para esses fins.
- Identificar ataques a redes e sistemas, e aplicar técnicas para os detetar e evitar.



# Conteúdo Programático

---

- Conceitos fundamentais
- Criptografia e Infraestruturas de Chave Pública
- Autenticação
- Vulnerabilidades
- Ataques e defesas



# Ensino / Aprendizagem

---

- Aulas teórico-práticas
  - Exposição de conceitos
  - Exploração prática dos conceitos



# Volume de Trabalho Autónomo do Aluno

---

- ECTS
  - *European Credit Transfer System*
    - Sistema Europeu de Transferência de Créditos
- 8 ECTS = 216 horas (média)
  - 1 ECTS = 27 horas
  - Aulas = 90 horas
  - Exames = 6 horas
  - Estudo/Trabalho = 120 horas
- **Trabalho Autónomo: Aproximadamente 6 horas / semana**



# Avaliação Discreta

---

- Tipo de avaliação por omissão
- Duas provas escritas
  - Contribuição de cada uma para a nota final: 50%
  - Primeira prova no dia: 2026/03/31 (na aula)
  - Segunda prova na semana de avaliações no final do semestre
    - consultar calendário de exames da época normal
- A falta não justificada a qualquer uma das provas escritas, implica a reprovação na época normal.



# Avaliação Final

---

- Qualquer aluno pode optar por avaliação final
  - No PACO, de 23 de Fevereiro a 9 de Março
- Exame no período de avaliações no final do semestre
  - Em simultâneo com a 2ª prova escrita da avaliação discreta
- Peso de 100% na nota final





# Exame de Recurso/Melhoria

---

- Recurso:
  - Para os alunos que não tenham obtido aprovação na época normal
- Melhoria:
  - Para os alunos que pretendam melhorar a nota já obtida
- Semelhante ao exame final:
  - Peso de 100% na nota final
  - A realizar durante a época de exames de recurso
    - consultar calendário de exames da época de recurso



# Assiduidade

---

- Não há marcação de faltas
- Há registo de presenças
- Recomenda-se a frequência ativa das aulas



# Bibliografia

---

- Risco Empresarial e Cibersegurança; António Miguel, PhD; FCA; 2024
- Introdução à Cibersegurança, 2ª Edição; M. Antunes e B. Rodrigues; FCA; 2022
- Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações; Daniel Ferreira; FCA; 2024
- Introdução à Criptografia; Fernando Boavida e Mário Bernardes; FCA; 2019
- Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; André Zúquete; FCA; 2021
- Jorge Granjal; Gestão de Sistemas e Redes em Linux, 3ª Edição; FCA, 2013
- E. Monteiro e F. Boavida; Engenharia de Redes Informáticas, 10ª Edição; FCA; 2011
- Biblioteca da O'Reilly: <https://www.oreilly.com>
  - Login através de SSO (Single Sign-On) usando as credenciais da UA
  - Usem e Abusem ...



# Questões?

